

Bab 7

Block Cipher: DES, AES, dan Mode Operasi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan struktur DES dan AES
- Membedakan mode operasi block cipher (ECB, CBC)
- Memahami prinsip block cipher modern

7.1 Block Cipher, DES, dan AES

7.1.1 Block Cipher

Block cipher mengenkripsi data dalam blok-blok tetap (misalnya 64 atau 128 bit). Algoritma seperti DES dan AES adalah block cipher [1, 2]. Operasi dasar meliputi substitusi (S-box), permutasi (P-box), dan operasi XOR dengan subkunci.

Tabel 7.1: Perbandingan DES dan AES

Aspek	DES	AES
Ukuran blok	64 bit	128 bit
Ukuran kunci	56 bit	128, 192, 256 bit
Jumlah putaran	16 (Feistel)	10, 12, 14
Struktur	Feistel network	SPN (Substitution-Permutation)
Status	Tidak disarankan	Standar saat ini

7.1.2 DES

Data Encryption Standard (DES) dikembangkan IBM dan diadopsi NIST pada 1977 [3]. Menggunakan blok 64 bit dan kunci 56 bit. Struktur: 16 putaran Feistel, setiap putaran menggunakan S-box dan permutasi.

DES dianggap tidak aman untuk aplikasi modern karena ukuran kunci 56 bit terlalu kecil terhadap serangan brute force. Triple DES (3DES) menggunakan DES tiga kali dengan kunci berbeda untuk meningkatkan keamanan [1, 2].

7.1.3 AES

Advanced Encryption Standard (AES) menggantikan DES pada 2001 [4]. Menggunakan blok 128 bit dan kunci 128, 192, atau 256 bit. AES-128 adalah pilihan paling umum.

Struktur: matriks state 4×4 byte. Setiap putaran meliputi SubBytes (S-box), ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey. AES-128 memiliki 10 putaran. AES dirancang untuk resistan terhadap serangan diferensial dan linear [4, 1, 2].

7.2 Mode Operasi Block Cipher

Block cipher membutuhkan **mode operasi** untuk mengenkripsi data yang lebih panjang dari ukuran blok [5, 6]. Mode yang umum: ECB, CBC, CTR, GCM.

7.2.1 ECB (Electronic Codebook)

Setiap blok plaintext dienkripsi secara independen. Kelemahan: blok identik menghasilkan ciphertext identik—rentan terhadap analisis pola [5].

7.2.2 CBC (Cipher Block Chaining)

Setiap blok plaintext di-XOR dengan ciphertext blok sebelumnya sebelum enkripsi. Memerlukan IV (Initialization Vector) untuk blok pertama. Lebih aman dari ECB karena ciphertext bergantung pada semua blok sebelumnya [5, 6].

Rangkuman

Block cipher mengenkripsi data dalam blok tetap. DES (56-bit kunci) telah digantikan AES (128/192/256-bit). Mode operasi ECB dan CBC menentukan cara mengenkripsi data yang lebih panjang dari ukuran blok; CBC lebih aman dari ECB.

Bibliografi

- [1] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- [2] Bruce Schneier. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- [3] National Institute of Standards and Technology. FIPS 46-3: Data encryption standard (DES). <https://csrc.nist.gov/files/pubs/fips/46-3/final/docs/fips46-3.pdf>, 1999. Historical. Diakses 2024.
- [4] National Institute of Standards and Technology. FIPS 197: Advanced encryption standard (AES). <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final>, 2001. Diakses 2024.
- [5] National Institute of Standards and Technology. SP 800-38a: Recommendation for block cipher modes of operation. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/a/final>, 2001. ECB, CBC, CFB, OFB, CTR. Diakses 2024.
- [6] Niels Ferguson, Bruce Schneier, and Tadayoshi Kohno. *Cryptography Engineering*. Wiley, 2010.